

2023年度 卒業論文

VDT作業時における眼球情報とストレスの関連性の調査

Investigation of the relationship between eyeball
information and stress during VDT work

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

20EH020 内田凌太郎

2024年2月1日 提出

研究概要

近年、VDT 作業 (Visual Display Terminals) によるストレスが問題となっており、ストレスは作業効率、生産性を低下させ、病気のリスクを発生させる。

よって VDT 作業時にストレスに合わせたフィードバックを行いストレス軽減を行う必要がある。これを可能にするため、ストレスのリアルタイム推定手法として眼球情報に着目した。従来の眼球情報を用いたストレス推定手法では、評価方法がアンケートなどの主観評価で行われているため、本研究では精神的作業負荷の客観的手法とされている LF/HF を VDT 作業ストレスと定義し、眼球情報とストレスの関連性を調査した。実験結果より、瞬きと瞳孔経はストレスと関連性がある可能性を示唆した。

目次

第1章	序論	1
1.1	背景	2
1.2	目的	3
第2章	先行研究	4
2.1	表情分析を用いた研究	5
2.2	声帯情報を用いた研究	6
2.3	心拍変動や脳波を用いた研究	7
2.4	本分野の研究状態と問題点	8
第3章	提案手法	9
3.1	眼球情報特徴量	10
3.2	ストレス評価手法	11
第4章	実験概要	12
4.1	実験方法	13
4.2	実験タスク	16
第5章	実験結果・考察	18
5.1	瞬きとストレスの関連性	19
5.2	眼球情報とストレスの単回帰分析	20
5.3	単回帰分析の決定係数	22
5.4	考察	23
第6章	今後の展望	24
6.1	実験方法の改善	25
6.2	機械学習によるストレス推定	28
6.3	アイトラッカーの問題	29

6.4 結論 30

第1章 序論

この章では本研究の以下の項目について述べる.

- 背景
- 目的

1.1 背景

デスクワークが急増している近年では、VDT 作業 (Visual Display Terminals) におけるストレス発生が増加している。ストレスは日常的に蓄積されており、うつ病やパニック障害を引き起こしてしまうリスクがある [1]。またストレスは脳の処理能力を低下させるため、日常的な業務の作業効率や生産性を低下させてしまう。

このような背景から、VDT 作業時にストレスに合わせたフィードバックを行い、ストレス軽減を行う必要がある。これを可能にするため、リアルタイムでストレスを推定する手法が求められている。また、VDT 作業者のメンタルヘルスケアの確保とオフィス環境の改善は喫緊の課題であり、作業者のストレス状態をリアルタイムで把握することが求められている [2]。

ストレスのリアルタイム測定方法として、岸本らは表情分析から [3]、原城らは声帯から [2]、宮西らは心拍変動から [4]、佐藤らは脳波からストレスを推定している [5]。しかし、声帯では声が出せない状況では測定が困難であり、表情、心拍変動、脳波においても、マスク着用時や、デバイス装着によるストレスで測定が困難である。よって VDT 作業時においても簡易的かつ非接触な眼球情報に注目した。

従来の眼球情報によるストレス推定では、ストレス評価に主観評価が用いられている [6]。しかし主観評価では、リアルタイムにストレスを推定できないため、ストレスに合わせたフィードバックが困難である。

1.2 目的

本研究では、精神的作業負荷の客観的手法とされている LF/HF[7] を VDT 作業ストレスと定義し、眼球情報とストレスの関連性を明らかにする事を目的とする。

第2章 先行研究

この章ではリアルタイムストレス推定に関する研究の概要と、本分野である眼球情報を用いたストレス推定の研究状態、問題点について以下の項目で述べる。

- 表情分析を用いた研究
- 声帯情報を用いた研究
- 心拍変動や脳波を用いた研究
- 本分野の研究状態と問題点

2.1 表情分析を用いた研究

リモートワークにおける PC 操作特徴量・表情分析による感情推定値とストレスの関係を明らかにすることを目的とした研究である。

リモートワーク環境時の表情分析による感情推定値では、嫌気や悲しみの感情推定値とストレスに弱い相関をもつことが報告されている。
[3] しかし表情分析ではマスク着用時では測定が困難であり、VDT 作業時に測定ができない場合がある。

2.2 声帯情報を用いた研究

人間の生理反応のうち、音声という非接触型の情報を用いてストレスを測定する方法を開発することを目的とした研究である。

それぞれストレス環境を変化させた時、非接触型生理指標である音声の指標であるフォルマントの値に規則的な変動があったと報告されている。[2] しかし音声では声を出せない状況では測定が困難であり、VDT 作業時に測定ができない場合がある。

2.3 心拍変動や脳波を用いた研究

指尖容積脈波計測装置を用いて、心拍変動からストレス指標を測定した研究や、頭部にデバイスを装着して脳波信号を基準とし、各感性を定量的に評価する研究が報告されている。[4][5]

しかしデバイスを身体に装着する必要があるため、VDT 作業時にはデバイス装着によるストレスが考えられる。

2.4 本分野の研究状態と問題点

本分野である眼球情報を用いたストレス推定では、主に眼球情報として瞳孔経が用いられている。瞳孔経は交感神経系の影響を反映すると言われており、先行研究では、実験タスクを2種類(リラックスタスクとストレスタスク)を行っており、ストレスの評価方法は実験タスクにストレスが定義されているものである [6]。この方法ではストレスの客観的評価が行われておらず、主観評価では、リアルタイムにストレスを推定できない。また眼球情報として瞳孔経のみでなく、さらに特徴量があればより精度を高めることができると考え、本研究では先行研究で扱われていない注視点移動速度、注視点移動加速度、注視点移動加加速度も特徴量として用いた。

第3章 提案手法

この章では本研究の提案手法について述べる．

- 眼球情報特徴量
- ストレス評価手法

3.1 眼球情報特徴量

本研究では以下の表3.1より、注視点位置 (x,y) を除く特徴量に瞬きの回数を加えた7つの特徴量を眼球情報とした。またこれらの特徴量は、本研究で用いた Tobii Pro Nano(アイトラッカー) より測定した注視点位置 (x,y) と瞳孔経 (PD) から算出して得たものである。

表 3.1: Eyeball information features

Gazepoint position	(x, y)
Gazepoint movement speed	$\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$
Gazepoint movement acceleration	$\frac{d(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})}{dt}$
Gazepoint movement jerk	$\frac{d^2(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})}{dt^2}$
Pupillary meridian	PD
Pupil meridian change amount	ΔPD
Pupil meridian change rate	$\frac{\Delta PD}{PD}$

3.2 ストレス評価手法

本研究では、精神的作業負荷の客観的手法とされている LF/HF [7] を VDT 作業ストレスと定義した。

LF/HF とは、それぞれ LF 成分 (Low Frequency) は交感神経系の活動を反映しており、ストレス反応の指標とされている。HF 成分 (High Frequency) は副交感神経系の活動を反映しており、リラックス状態の指標とされている。心拍データのピーク波である R 波の間隔、RR 間隔から一拍ごとの RR 間隔を時系列にプロットし、心拍変動時系列データを周波数解析したパワースペクトルからそれぞれ LF 成分、HF 成分を抽出し、比率としたものである [8]。つまり LF/HF が上昇していると LF 成分が優位であり、ストレスも上昇している。逆に LF/HF が低下していると、HF 成分が優位であり、ストレスも低下しているという事となる [8]。

第4章 実験概要

この章では本研究で行なった実験概要について述べる.

- 実験方法
- 実験タスク

4.1 実験方法

被験者に VDT タスクを行わせ、同時に眼球情報と LF/HF を測定する．実験フローを図 4.1 に示す．また図 4.2 に実験の様子を示す．

眼球情報はアイトラッカーである Tobii Pro Nano を用い、LF/HF の測定には生体センサである BITalino を用いた．それぞれ実験で用いた Tobii Pro Nano, BITalino を図 4.3, 図 4.4 に示す．VDT タスクはストループテストを採用し、2 回行なった．ストループテストは参加者に軽度の精神的ストレスを与える手法として扱われている [6]．

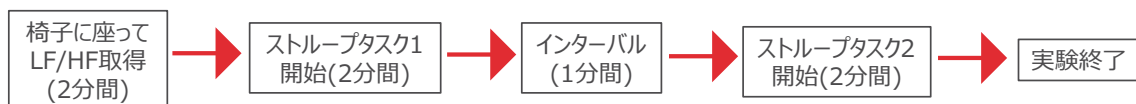


図 4.1: Experiment flow



図 4.2: Experiment situation



图 4.3: Tobii Pro Nano

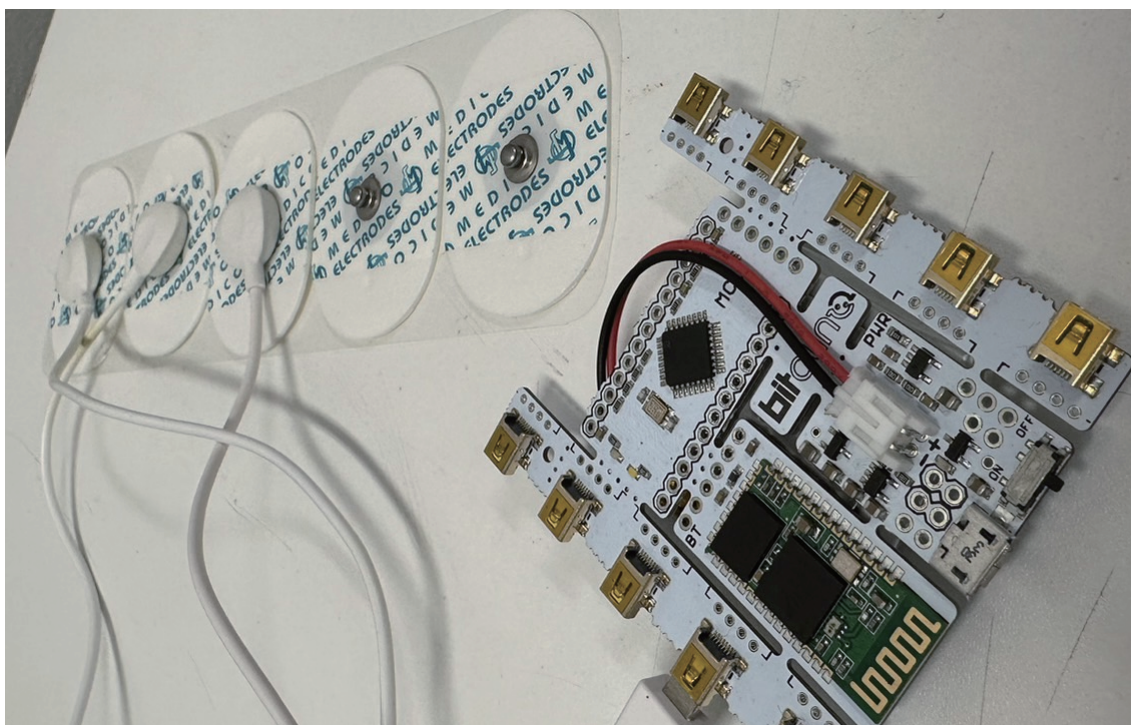


图 4.4: BITalino

4.2 実験タスク

実験タスクとしてストループテストを行なった．3色の単語が被験者に表示されその単語の色と名前が異なるという不調和なものである．被験者は単語を常時読み続け，単語の意味が青の時スペースキーを押すように指示した．図4.5にストループタスク1，図4.6にストループタスク2を示す．2つの違いは単語が常に画面中心に出現するタスク1と画面全体のランダムな位置に出現するタスク2の違いがある．被験者は視線移動で単語を追い，読み続ける必要がある．

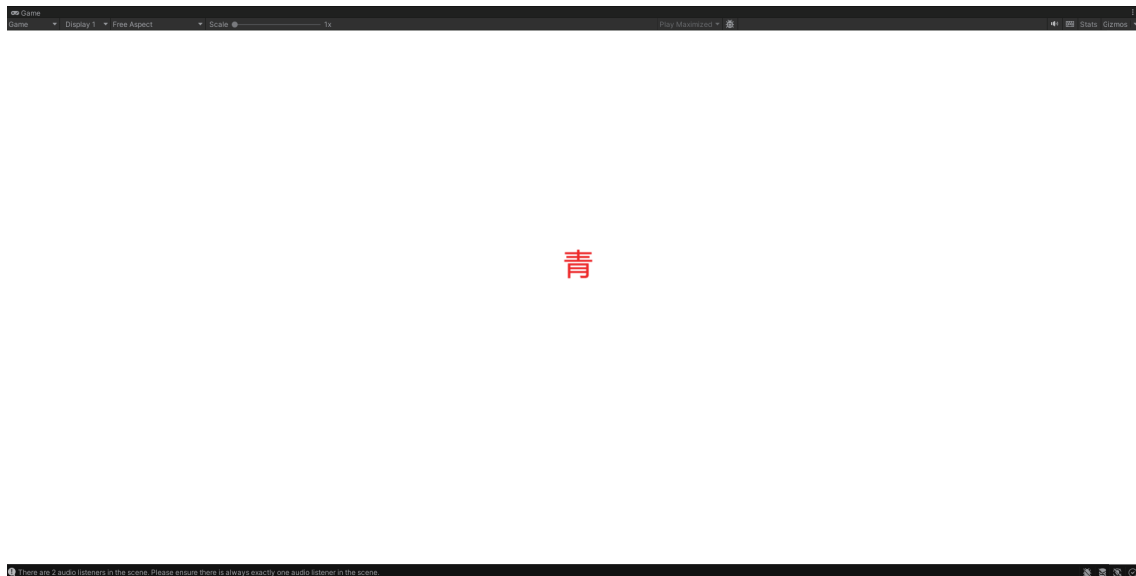


図 4.5: Stroop task1

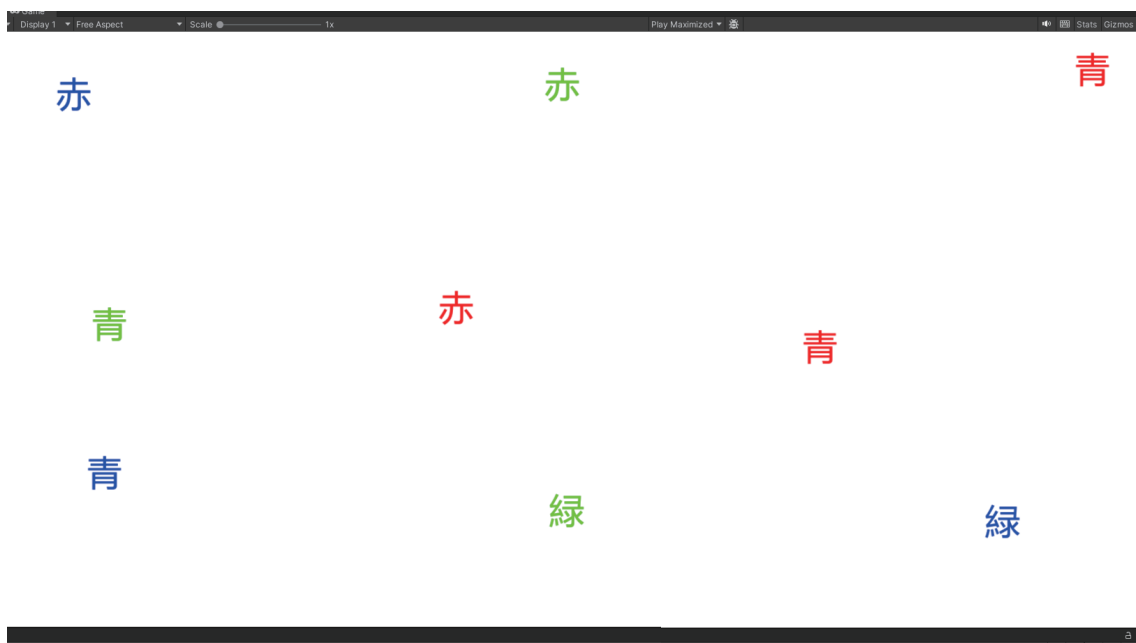


図 4.6: Stroop task2

第5章 実験結果・考察

この章では本研究で行なった実験結果及び考察について述べる.

- 瞬きとストレスの関連性
- 眼球情報とストレスの単回帰分析
- 単回帰分析の決定係数
- 考察

5.1 瞬きとストレスの関連性

被験者は20代男性8名で行ない、それぞれ裸眼、メガネ、コンタクトを着用していた。

表5.1に各タスクにおける瞬きの回数とLF/HFの平均値の比較を示す。例えば、被験者Aに関して、タスク1とタスク2を比較すると、LF/HFの平均値はタスク1の時の方が高い。また瞬きの数もタスク1のほうが高くなっている事が確認できる。

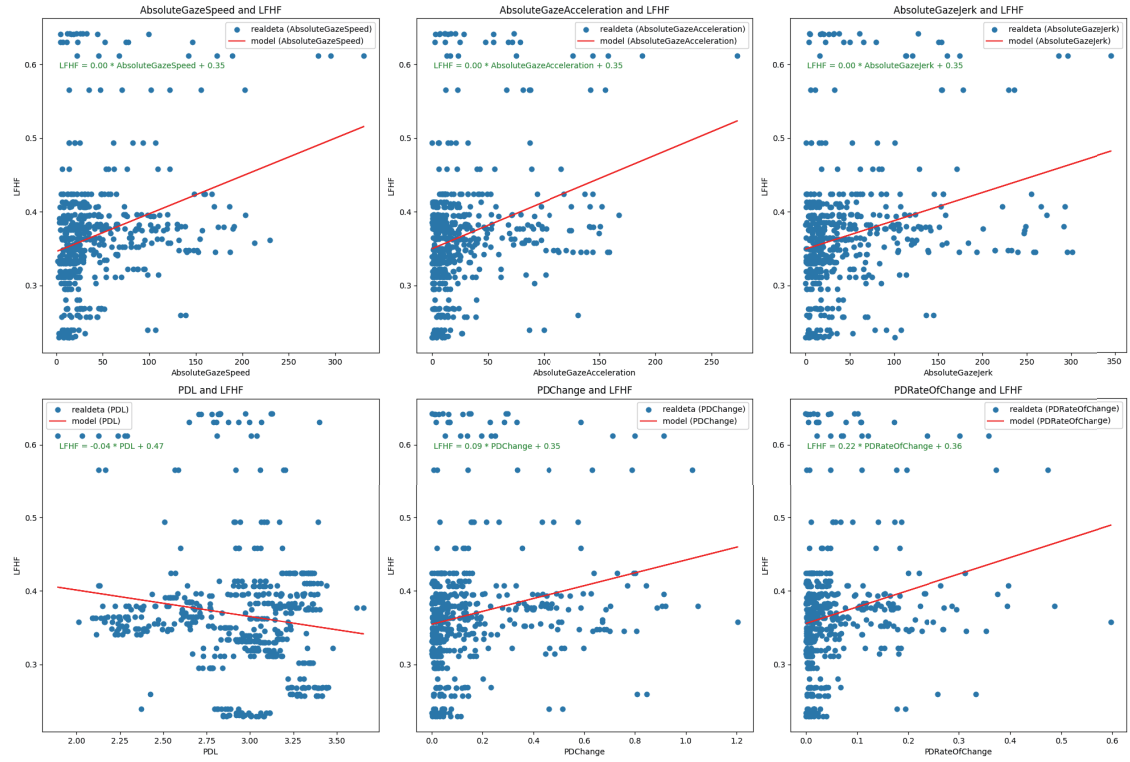
また被験者Bでは、タスク2の方がLF/HFの平均値は高く、瞬きの数もタスク2の方が高い。よって、被験者によってストレスの感じ方は個人差があり、どちらのタスクの方がストレス負荷が高いという結果は出なかったものの、ストレスが高いタスクの時の方が瞬きの数も高くなっており、このような結果が8人中6人得られた。以上からストレスは瞬きを誘発する可能性が示唆された。

表 5.1: Comparison data for each task per subjects

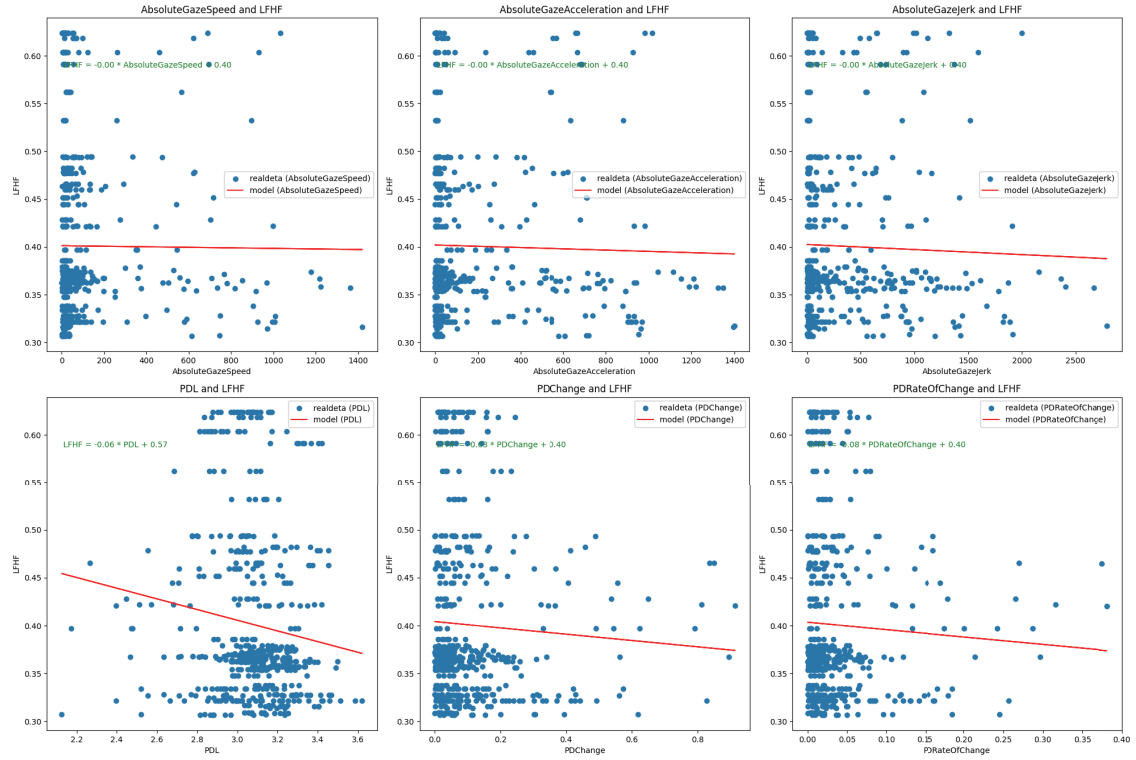
Subjects	Task1		Task2	
	Blink	LF/HF	Blink	LF/HF
A	29	1.04	22	0.86
B	117	0.35	152	0.39
C	26	0.70	16	0.61
D	22	0.37	31	0.40
E	105	0.69	127	0.77
F	32	0.61	52	0.68
G	70	0.29	43	0.52
H	36	0.61	43	0.47

5.2 眼球情報とストレスの単回帰分析

本研究ではどの眼球情報特徴量とストレスに関連性があるのか明らかでなかったため、関連性のある特徴量の調査を行なった。よって眼球情報(説明変数)とストレス(目的変数)との関連性を調査するために単回帰分析を用いて評価を行なった。最もモデルの精度が高かった被験者 A の結果を図 5.1, 図 5.2 に示す。図 5.1 は被験者 A における Task1 での結果, 図 5.2 は被験者 A における Task2 での結果である。Task1 では瞳孔経が小さいほどストレスが高いという結果が 8 人中 6 人に関連性が見られ, Task2 では 8 人中 5 人に同様の関連性が見られた。その他の特徴量では注視点移動加速度, 注視点移動加加速度で弱い関連性が見られた。



☒ 5.1: Subject A's task1 results



☒ 5.2: Subject A's task2 results

5.3 単回帰分析の決定係数

眼球情報とストレスの関連性を調査した単回帰分析のモデルの精度を調査するため決定係数の算出を行なった．表 5.2 に Task1，表 5.3 に Task2 における決定係数の平均値，最大値，最小値を示す．

表 5.2: R square of each feature in Task1

	Average	Max	Min
Gazepoint movement speed	1%	8%	0%
Gazepoint movement acceleration	1%	8%	0%
Gazepoint movement jerk	1%	8%	0%
Pupillary meridian	4%	14%	1%
Pupil meridian change amount	1%	5%	0%
Pupil meridian change rate	1%	5%	0%

表 5.3: R square of each feature in Task2

	Average	Max	Min
Gazepoint movement speed	0%	0%	0%
Gazepoint movement acceleration	0%	0%	0%
Gazepoint movement jerk	0%	0%	0%
Pupillary meridian	4%	9%	1%
Pupil meridian change amount	1%	3%	0%
Pupil meridian change rate	1%	3%	0%

5.4 考察

5.1 の結果より，平均ストレスが高い作業時 (Task) の方が瞬きの数が増加することが確認できた．よって瞬きはストレスを誘発する可能性が示唆された．

しかし，この結果はタスク間を比較することで成り立つものである．VDT 作業においてどちらの作業がストレスを感じるか，作業の難易度はどちらが高いかを確認することはできるが瞬きとストレスの直接的な関連性は明らかにすることができなかったと考える．

また単回帰分析では，決定係数が全体的に低く，眼球情報とストレスの関連性は認められなかった．しかし決定係数を比較すると，全体的に低いデータだが，瞳孔経は中でも高く，最大 8 人中 6 人の関連性が見られた事や，注視点移動加速度や注視点移動加加速度にも弱い関連性が見られた事から実験方法を改善すれば精度の向上が可能であると考えられる．

第6章 今後の展望

この章では本研究を踏まえ，以下について述べる．

- 実験方法の改善
- 機械学習によるストレス推定
- アイトラッカーの問題
- 結論

6.1 実験方法の改善

単回帰分析の実験結果を確認すると、所々LF/HFが正確に取れていない箇所が確認できる。図6.1に被験者GのTask1における単回帰分析結果を示す。また図6.2に被験者Gにおけるタスク開始直後のLF/HFを示す。実験開始直後がLF/HFが最も高くなっている。これはタスク開始前にLF/HFを取得していたがタスク開始後もそのままLF/HFの出力を取得したため、タスク開始前の緊張なども取得してしまった可能性が考えられる。そのため精度を低くしてしまったことが考えられ、今後はタスク開始後も2分ほど時間をおいてLF/HFの取得を行い精度の向上を図る。

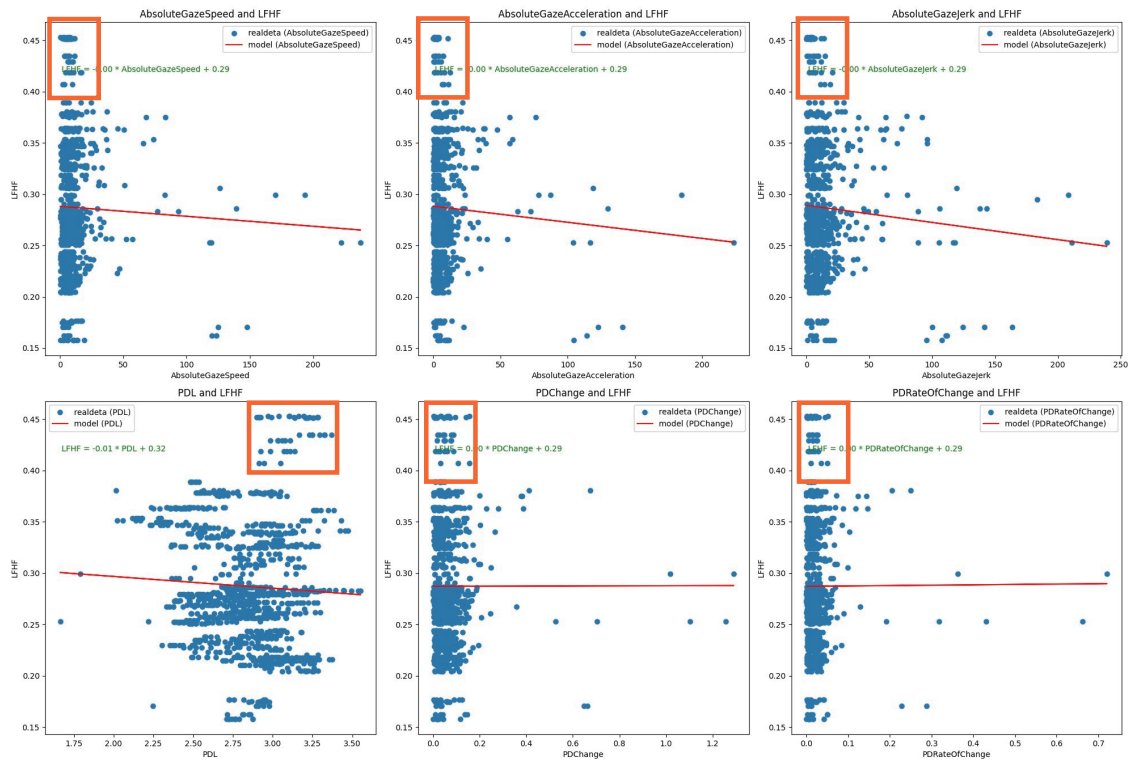


图 6.1: Subject G's task 1 results

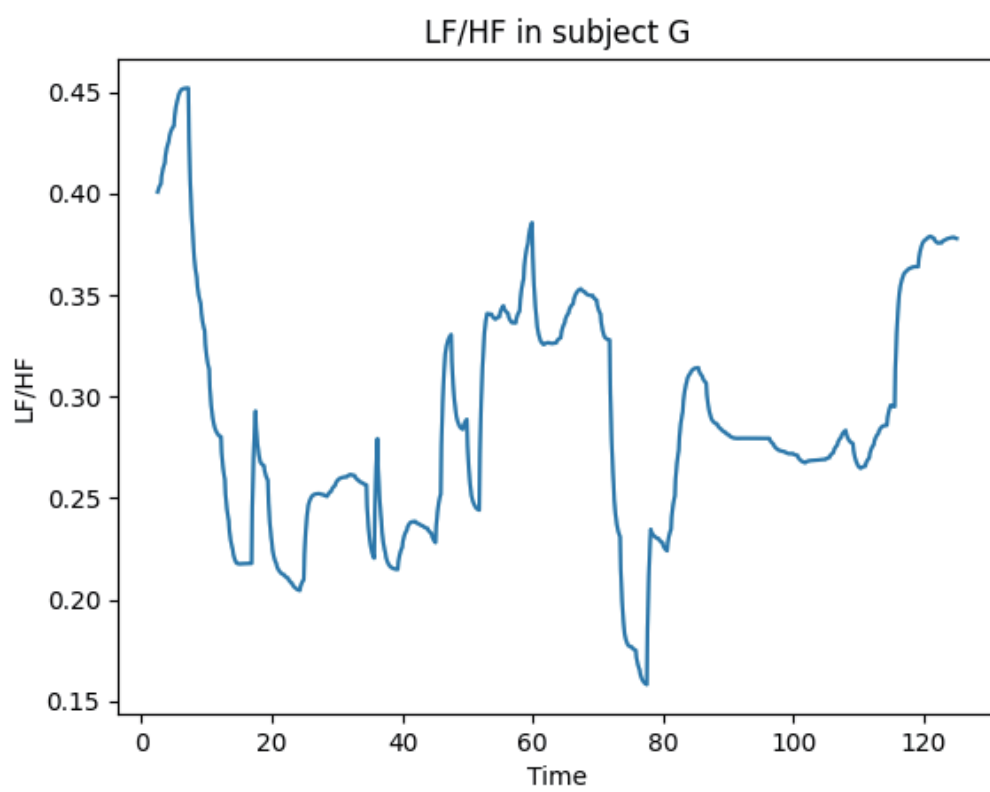


Figure 6.2: Subject G's LF/HF

6.2 機械学習によるストレス推定

本研究では眼球情報のどの特徴量がストレスと関連性があるか調査することを目的としていたが単回帰分析を用いた。しかし単回帰分析の決定係数は被験者ごとに数値が異なっていたため、個人差をより考慮する必要がある。時系列を反映した機械学習モデルを用いて各個人モデルを作成し、個人差を考慮した評価を行えばより精度が高くなると考える。また本研究で用いた眼球情報を特徴量とし、機械学習を用いることで眼球情報のみでLF/HFを推定し、ストレス推定を可能にする。

6.3 アイトラッカーの問題

今回用いたアイトラッカーである Tobii Pro Nano は、サンプリングレートが 60Hz である。これは人間の眼球情報とストレスの関連性を明らかにするには性能不足だったと考えられる。例えば、ストレスと関連性のある眼球情報として、サッケード運動が挙げられる [1]。先行研究では、サンプリングレート 1000Hz のカメラデバイスのような大型でかつ高価なデバイスを用いて測定を行っており [9]、今後よりサンプリングレートの高いアイトラッカーデバイスの開発により、さらに多くの眼球情報の特徴量を測定することができると考えられる。また今回用いたアイトラッカーの精度でもストレスを推定できる特徴量を見つけ、ストレスとの関連性を明らかにする。

6.4 結論

本研究では、精神的作業負荷の客観的手法とされている LF/HF をストレスと定義し、眼球情報とストレスの関連性を調査した。研究成果として、VDT 作業時におけるストレスと瞳孔経や注視点移動加速度などは関連性がある可能性があると考えられた。

しかし全体的にモデルの精度が低く、実験方法や評価方法の改善が必要である。また時系列を反映する機械学習モデルを用いて、個人差を考慮した評価や、眼球情報のみで LF/HF を推定し、ストレスを推定することが可能であると考えられる。

今後、本研究成果をもとに、VDT 作業時の眼球情報とストレスの関連性を明らかにすることができれば眼球情報よりストレス推定を行い、ストレスに合わせたフィードバックから、作業効率、生産性の向上が期待できる。

謝 辞

本研究を進めるにあたり、御指導御鞭撻を頂きました五十嵐洋教授、渡辺亮准教授に心より深い感謝申し上げます。また、同期の劉樹鵬君、大塚凱君には多くの意見や相談をさせていただきました。深く感謝しております。

最後にたくさんの助言をくださった協調ロボティクス研究室の皆様、本研究にご助力くださったすべての方々に感謝致します。

参考文献

- [1] Emi Katada,Kazuhito Sato,Hirokazu Madokoro,Sakura Kadowaki and All Authors :“ Visualization and Meanings of Mental Health State Based on Mutual Interactions Between Eye-gaze and Lip Movements ”, IEEE, 2018.
- [2] 原城かほり 浦原大季 :“ 非接触型ストレス測定法の開発に向けた基礎的研究 ”, 長崎大学大学院工学研究科, pp.47-51, 2020.
- [3] 岸本大輝 杉浦巧 山田悠司 栗原聡 :“ マルチモーダルデータを活用したリモートワークにおけるストレスの分析 ”, 情報処理学会研究報告, pp.1-7, 2023.
- [4] 宮西祐香子 長濱澄 森田裕介 :“ 指尖容積脈波計測装置による学習活動時のストレス測定と主観評価の関連分析 ”, 早稲田大学大学院人間科学研究科・早稲田大学人間科学学術院, 日本教育工学会論文誌 pp.149-152, 2017.
- [5] 佐藤高弘 中川匡弘 :“ フラクタル次元解析を用いた感情の定量化手法 ”, 感性フラクタル次元解析法, 電子情報通信学会技術研究報告, HIP, ヒューマン情報処理, pp.13-18, 2002.
- [6] MANSOUREH SEYED YOUSEFI,FARNOUSH REISI,MOHAMMAD REZA DALIRI,AND VAHID SHALCHYAN :“ Stress Detection Using Eye Tracking data • AnEvaluation of Full Parameters ”, IEEE access, pp.118941-118952, 2022.
- [7] Ippei Shigemoto,Kenichi Kitamura,Koji Murai,Yibing Wang,Jie Wang and author :“ Study on relation between operator and

trainee's mental workload for ship maneuvering simulator exercise using heart rate variability ", IEEE, 2012.

- [8] 小川洋次郎 岩崎賢一 加藤実: “ 周波数解析を用いた自律神経機能評価機器 ”, Anesthesia 21 Century VOL.13, pp.2554-2559, 2011.
- [9] Silvia Makowski,Paul Prasse,David R.Reich,Daniel Krakowczyk,Lena A.Jäger,Tobias Scheffer and All Authors : “ DeepEyedentificationLive: Oculomotoric Biometric Identification and Presentation-Attack Detection Using Deep Neural Networks ”, IEEE, 2021.